ChatGPT

Analisi Esplorativa dei Dati di Soddisfazione dei Passeggeri

Immaginiamo di analizzare un dataset di soddisfazione dei passeggeri di una compagnia aerea attenta alla qualità del servizio e all'impatto ambientale. I dati sono suddivisi in un **dataset di training** (usato per esplorazione e sviluppo del modello) e un **dataset di test** (usato per valutare il modello). Di seguito presentiamo un'analisi approfondita di entrambi, per comprendere le caratteristiche dei passeggeri e dei voli che influenzano il livello di soddisfazione, ponendo le basi per futuri modelli di machine learning predittivi.

Dataset di Training: Panoramica Generale

- **Dimensione e struttura:** Il dataset di training contiene **103.904 record** (passeggeri) e **25 colonne**. Oltre all'identificativo del passeggero (`id` e un indice numerico `Unnamed: 0`), vi sono variabili demografiche e di viaggio, valutazioni di servizio e la **variabile target** `satisfaction`. Quest'ultima indica se il passeggero è soddisfatto o meno (valori possibili: *satisfied* oppure *neutral or dissatisfied*).
- **Qualità dei dati:** Non si riscontrano duplicati evidenti (ogni `id` è univoco) e quasi nessun valore mancante ad eccezione di **"Arrival Delay in Minutes"** (ritardo all'arrivo, in minuti) che presenta 310 valori mancanti su ~104k (circa lo 0,3%). Tutte le altre colonne sono complete. Prima di modellare, sarà opportuno gestire questi valori mancanti (ad esempio con imputazione o rimozione delle righe corrispondenti).
- **Distribuzione della soddisfazione (target):** Nel train circa **43,3%** dei passeggeri si dichiarano **soddisfatti**, mentre il restante **56,7%** sono *neutrali o insoddisfatti*. Dunque la maggioranza tende a non essere pienamente soddisfatta, ma le classi non sono fortemente sbilanciate (rapporto circa 3 soddisfatti ogni 4 non soddisfatti). Questo equilibrio relativo è utile per il modellamento, in quanto il dataset non è dominato da una sola classe.
- **Variabili categoriche principali:**
- **Sesso (Gender):** distribuzione bilanciata, con ~50,7% femmine e 49,3% maschi nel train.
- **Tipo di cliente (Customer Type):** ~81,7% *Loyal Customer* (clienti abituali/fedeli) e ~18,3% *disloyal Customer* (clienti occasionali). Quindi la maggior parte dei passeggeri del campione sono clienti abituali.
- **Motivo del viaggio (Type of Travel):** ~69% viaggia per **lavoro** (*Business travel*) e ~31% per **piacere/personale** (*Personal Travel*). I viaggi di lavoro costituiscono quindi la quota maggiore.
- **Classe di viaggio (Class):** ~48% viaggiano in **Business Class**, ~45% in **Economy**, ~7% in **Economy Plus** (premium economy). La classe Business è ben rappresentata, seguita a ruota dalla Economy standard.
  (Nota: La presenza di molteplici passeggeri in Business Class e Business travel suggerisce che una buona fetta dell'utenza è corporate. Questo elemento potrebbe influire sulla soddisfazione, come vedremo in seguito.)
- **Variabili numeriche continue:**
- **Età (Age):** variabile intera, range da 7 a 85 anni. L'età media è attorno ai 39 anni; i passeggeri più comuni sono adulti, con una mediana di ~38 anni (i passeggeri soddisfatti tendono leggermente ad essere più anziani, approfondiremo sotto). È presente anche qualche minorenne (es. 7 anni) presumibilmente accompagnato, ma in generale la maggior parte ha dai 20 ai 50 anni.

- **Distanza del volo (Flight Distance):** variabile numerica che indica la lunghezza della tratta in miglia (o km – supponiamo miglia, dato il range). Va da soli 31 fino a 4983 (circa 8000 km), quindi include sia voli brevi (nazionali/regionali) sia voli molto lunghi (intercontinentali). La mediana è ~800–1000 (es. 671 per non soddisfatti vs 1250 per soddisfatti), il che indica che molti voli sono di medio raggio, con i passeggeri soddisfatti che in media affrontano voli più lunghi rispetto ai non soddisfatti.
- **Ritardi: Departure Delay in Minutes** (ritardo alla partenza) e **Arrival Delay in Minutes** (ritardo all'arrivo) misurano i minuti di ritardo. Moltissimi voli partono in orario (mediana = 0; il 50% dei voli non ha ritardi) e in media i ritardi sono contenuti (mediamente ~13-16 minuti). Tuttavia, esistono outlier significativi: alcuni voli hanno oltre **24 ore di ritardo** (max ~1592 minuti alla partenza). Questi ritardi eccezionali sono rari ma potenzialmente incidono pesantemente sulla soddisfazione. I ritardi all'arrivo riflettono quelli di partenza in modo simile (max ~1584 minuti) e presentano gli unici valori mancanti (quando l'arrivo non è registrato, probabilmente corrispondenti a voli cancellati o dati persi).
- **Variabili di servizio (punteggi di soddisfazione parziali):** Sono presenti diverse colonne che rappresentano valutazioni del passeggero su aspetti specifici del servizio, tutte espresse su una **scala Likert** a valori interi. In genere vanno da **0 a 5** (dove 0 potrebbe indicare *non applicabile* o *molto scarso*, e 5 *eccellente*). Queste variabili includono:
- **Inflight wifi service:** qualità del Wi-Fi a bordo.
- **Departure/Arrival time convenient:** comodità degli orari di partenza e arrivo.
- **Ease of Online booking:** facilità di prenotazione online.
- **Gate location:** comodità della posizione del gate in aeroporto.
- **Food and drink:** qualità di cibo e bevande a bordo.
- **Online boarding:** esperienza di check-in online/ottenimento carta d'imbarco elettronica.
- **Seat comfort:** comfort del sedile.
- **Inflight entertainment:** intrattenimento in volo (es. film, musica).
- **On-board service:** servizio del personale a bordo.
- **Leg room service:** spazio per le gambe.
- **Baggage handling:** gestione dei bagagli (es. rapidità consegna, nessun smarrimento).
- **Check-in service:** servizio di check-in al banco (in aeroporto).
- **Inflight service:** servizi generali durante il volo (attenzioni, cortesia, richieste extra).
- **Cleanliness:** pulizia dell'aeromobile.

La **media** di molti di questi punteggi nel dataset è intorno a 3 (su 5), con variazioni: ad esempio, il Wi-Fi a bordo è valutato mediamente un po' scarso (tra 2 e 3), mentre aspetti come *Online boarding* e *Inflight entertainment* raggiungono medie più alte tra 3 e 4. È importante notare che i passeggeri soddisfatti tendono a dare punteggi significativamente più alti in quasi tutte queste categorie rispetto ai non soddisfatti – approfondiremo questo aspetto nelle sezioni seguenti.

Analisi delle Variabili e Relazione con la Soddisfazione (Training)

Esaminiamo ora in dettaglio come ciascuna variabile si comporta nel dataset di training e soprattutto come si relaziona con l'esito di soddisfazione. Questo aiuterà a capire quali fattori sembrano più influenti, indirizzando le future strategie della compagnia aerea e le scelte di modellazione.

Variabili Categoriali vs Soddisfazione

- **Sesso:** I clienti **maschi** e **femmine** mostrano tassi di soddisfazione simili. Nel train, circa il **43-44%** dei maschi è soddisfatto, contro il **42-43%** delle femmine (differenza minima). Dunque il genere non pare un fattore significativo di differenza nella soddisfazione: uomini e donne valutano il servizio in modo comparabile.

- **Tipo di Cliente (fedeltà):** La **fedeltà** incide notevolmente. I passeggeri **Loyal Customer** (clienti abituali) hanno quasi il doppio di probabilità di essere soddisfatti rispetto ai **disloyal** (occasionali). Nel train, circa **47,7%** dei clienti fedeli è soddisfatto, contro appena **23,7%** dei non fedeli. Questo è intuitivo: i clienti abituali (ad esempio membri di frequent flyer program) ricevono probabilmente migliori trattamenti o hanno aspettative gestite, mentre i viaggiatori occasionali tendono a essere meno soddisfatti (forse perché confrontano l'esperienza con aspettative diverse o viaggiano in condizioni meno confortevoli).

- **Motivo del viaggio:** È uno dei fattori più discriminanti. I **viaggiatori per lavoro (Business travel)** sono molto più soddisfatti dei **viaggiatori personali/turistici**. Nel dataset di train ben **~58%** di chi viaggia per affari risulta soddisfatto, mentre **solo ~10%** di chi viaggia per motivi personali lo è. Questo divario enorme può essere dovuto a vari motivi: chi viaggia per lavoro spesso vola in classi superiori o ha accesso a servizi extra (lounge, priority boarding), oppure valuta positivamente l'efficienza del viaggio. Chi viaggia per turismo tende invece a volare in Economy, può avere aspettative più alte di comfort/relax non soddisfatte, o è più infastidito da ritardi e disagi dato che il viaggio è pagato di tasca propria. In chiave aziendale, questo suggerisce di porre attenzione a migliorare l'esperienza dei viaggiatori personali, se la compagnia vuole elevarne la soddisfazione (ad esempio offrendo più comfort anche in Economy).

- **Classe di viaggio:** Fortemente correlata al tipo di cliente e al motivo viaggio, la **classe** influenza la soddisfazione. In **Business Class** oltre **2/3 dei passeggeri (69%)** è soddisfatto. Scendendo di classe, la soddisfazione cala drasticamente: in **Economy Plus** circa **25%** soddisfatti, e in **Economy** appena **~18-19%**. Dunque, chi viaggia in **Economy** è perlopiù insoddisfatto (oltre 80% di neutri/insoddisfatti), mentre la Business class ottiene giudizi positivi dalla maggioranza. Ciò riflette le ovvie differenze di servizio (spazio, comodità, attenzione dello staff, ecc.). Per la compagnia aerea, questo evidenzia come investire in miglioramenti anche per l'Economy (es. più spazio per le gambe, migliore cibo) potrebbe colmare almeno in parte il divario di soddisfazione. Inoltre, conferma che molti viaggiatori business (che spesso volano in Business class) hanno esperienze migliori.

Variabili Numeriche vs Soddisfazione

- **Età:** Dall'analisi emerge una leggera correlazione positiva tra età e soddisfazione. I passeggeri soddisfatti sono in media **più anziani**: età media ~42 anni, contro ~38 anni dei non soddisfatti. La mediana per soddisfatti è 43 anni vs 36 anni dei non soddisfatti. In particolare, i clienti molto giovani tendono ad essere meno soddisfatti (probabilmente perché includono molti viaggiatori occasionali in Economy). La figura seguente confronta la distribuzione dell'età per passeggeri soddisfatti vs non soddisfatti nel train. Si nota che tra i **giovani (20-30 anni)** la quota di insoddisfatti è maggiore, mentre tra i **40-50enni** vi è una concentrazione più alta di soddisfatti.

Figura 1: Distribuzione dell'età per passeggeri soddisfatti (grafico a sinistra) e neutri/insoddisfatti (grafico a destra) nel dataset di training. I passeggeri soddisfatti tendono ad avere età leggermente più elevate (picco della distribuzione intorno ai 40 anni), mentre tra i più giovani si osserva una prevalenza di passeggeri non soddisfatti. L'età sembra dunque avere un effetto moderato: clienti più maturi appaiono più contenti del servizio rispetto ai più giovani.

- **Distanza del volo:** Come anticipato, i voli **più lunghi** ottengono passeggeri più soddisfatti in media. I voli di passeggeri soddisfatti coprono una distanza media di ~1530 (unità di distanza) contro ~929 dei non soddisfatti. Quindi la soddisfazione cresce all'aumentare della distanza del volo. Ciò può sembrare controintuitivo dal punto di vista ambientale (voli lunghi = più emissioni),

ma probabilmente indica che sui voli lunghi la compagnia aerea offre aeromobili più confortevoli, maggiori servizi (pasti caldi, intrattenimento, personale più attento) e i passeggeri premium sono più presenti. Su voli brevi (dove magari non ci sono film, il servizio a bordo è ridotto e prevale l'Economy) i passeggeri rimangono più insoddisfatti. Dal punto di vista gestionale, questo suggerisce di migliorare l'esperienza anche sui voli brevi, così da incrementare la soddisfazione senza dover fare affidamento solo sulle rotte lunghe. In ottica ambientale, se voli più lunghi sono inevitabilmente quelli con più emissioni, garantire alta soddisfazione su voli brevi/regionali potrebbe aiutare a spostare parte del traffico su rotte meno impattanti offrendo comunque una buona esperienza.

- **Ritardi:** I **ritardi** hanno un impatto negativo atteso, anche se moderato, sulla soddisfazione. I passeggeri soddisfatti hanno sperimentato ritardi medi leggermente inferiori. Ad esempio, **ritardo medio alla partenza** per soddisfatti ~12,6 minuti vs ~16,5 minuti per insoddisfatti. In termini di mediana, la maggior parte dei voli di entrambi i gruppi parte in orario (mediana = 0 per entrambi), ma il 75° percentile è 9 minuti per soddisfatti vs 15 minuti per non soddisfatti, indicando che i ritardi prolungati sono più frequenti tra chi è rimasto insoddisfatto. Analogamente, il **ritardo all'arrivo** mediano è 0 per entrambi, ma il 75° percentile è 8 minuti per soddisfatti vs 17 minuti per insoddisfatti. In sintesi, **voli puntuali o con lievi ritardi tendono ad avere clienti più felici**, mentre grossi ritardi aumentano l'insoddisfazione. Questo risultato era prevedibile; per la compagnia conferma l'importanza di contenere i ritardi non solo per l'efficienza operativa e l'impatto ambientale (un aereo in ritardo consuma più carburante in attesa, ecc.), ma anche per la soddisfazione del cliente.

Valutazioni di Servizio vs Soddisfazione

Le valutazioni soggettive fornite dai passeggeri su vari aspetti del servizio sono fortemente legate all'esito finale di soddisfazione (com'era lecito attendersi). Possiamo quantificare la **correlazione** di ciascun punteggio di servizio con la soddisfazione per capire quali aspetti contano di più.

Figura 2: Correlazione (Pearson) tra ciascuna variabile di servizio/esperienza e la soddisfazione nel dataset di training. Valori più alti indicano che punteggi elevati in quella categoria tendono a coincidere con passeggeri soddisfatti. Si nota che la variabile "Online boarding" (ovvero l'esperienza di check-in e imbarco online) ha la correlazione positiva più alta (~0,50) con la soddisfazione. Seguono l'intrattenimento a bordo (~0,40), il comfort del sedile (~0.35) e altri aspetti del comfort e del servizio a bordo (servizio staff, spazio gambe, pulizia, ecc.). Flight Distance (distanza volo) ha anch'essa correlazione positiva (~0,30) con soddisfazione, in linea con quanto osservato prima. Al contrario, elementi come Gate location (posizione del gate) mostrano correlazione praticamente nulla con la soddisfazione, mentre i ritardi e la comodità degli orari hanno una lieve correlazione negativa (intorno a -0,05): ritardi maggiori tendono a ridurre di poco la soddisfazione.

Dalla figura e dai calcoli, emergono alcuni punti chiave:

- I fattori più **determinanti per la soddisfazione** (tra quelli quantificati) riguardano l'**esperienza di viaggio digitale e a bordo**: la facilità dell'**imbarco/check-in online**, la qualità dell'**intrattenimento in volo**, il **comfort dei sedili**, lo **spazio per le gambe** e la **pulizia** dell'aereo hanno tutti coefficienti di correlazione medio-alti (>0.3) con la soddisfazione. Ciò significa che punteggi alti in queste aree si associano spesso a un cliente soddisfatto. Ad esempio, il punteggio medio di *Online boarding* fra i clienti soddisfatti è 4,03 su 5, ben più alto del 2,66 dato dai non soddisfatti. Analoghi contrasti si vedono per *Inflight entertainment* (soddisfatti 3,96 vs insoddisfatti 2,89), *Seat comfort* (3,97 vs 3,04) e *Leg room* (3,82 vs 2,99), *Cleanliness* (3,74 vs 2,94), ecc. Tutti questi gap indicano che i passeggeri non soddisfatti tendono a dare voti mediocre (2-3 su 5) su comfort, servizi e intrattenimento, mentre i soddisfatti danno voti alti (4-5 su 5).

Migliorare questi aspetti operativamente sarebbe una leva diretta per aumentare la soddisfazione.

- Alcune variabili hanno **bassa o nulla correlazione** con la soddisfazione. In particolare, *Gate location* (posizione del gate) è praticamente irrilevante: sia soddisfatti che insoddisfatti gli assegnano in media un punteggio ~3 su 5, segno che non influisce sul giudizio complessivo. Anche la *comodità degli orari* di partenza/arrivo mostra correlazione trascurabile o addirittura leggermente **negativa** con la soddisfazione. È interessante notare questo dato: passeggeri soddisfatti hanno dato un voto medio leggermente **più basso** alla convenienza degli orari (2,97 contro 3,13 dei non soddisfatti). Un'ipotesi è che molti soddisfatti siano viaggiatori business che spesso prendono voli all'alba/tarda notte poco "comodi" ma compensati da altri servizi, mentre i turisti (meno soddisfatti in generale) magari scelgono orari più comodi per loro. In ogni caso, l'orario del volo di per sé non garantisce soddisfazione: conta molto di più come il cliente viene servito durante il viaggio.

- Un altro aspetto moderatamente correlato è la *facilità di prenotazione online* (correlazione ~0,17): i soddisfatti danno un po' più importanza/valutazione migliore al processo di booking (media 3,03 vs 2,55), ma non è un fattore forte. Similmente, *Food and drink* (qualità di cibo e bevande) ha impatto positivo ma relativamente minore (correlazione ~0,21) – probabilmente perché sui voli brevi il catering è ridotto, e sui voli lunghi dove cibo conta di più, altri fattori (comfort, intrattenimento) già determinano la soddisfazione.

In sintesi, l'EDA sul dataset di training ci indica chiaramente **quali aree la compagnia aerea dovrebbe ottimizzare**: le procedure di imbarco (specialmente il check-in online), la comodità e il comfort a bordo (sedili, spazio, pulizia, intrattenimento), nonché l'attenzione del personale, risultano cruciali per rendere un passeggero soddisfatto. Fattori come la fedeltà del cliente, il motivo e la classe di viaggio sono anch'essi fortemente associati alla soddisfazione e dovrebbero essere considerati nei modelli (es. includendoli come feature). Al contrario, elementi come la posizione del gate o la semplice comodità dell'orario sembrano avere scarso peso sul giudizio finale. Anche i ritardi, pur essendo negativi, mostrano un impatto sorprendentemente limitato rispetto ad altri fattori di servizio – ciò potrebbe indicare che una buona gestione del cliente (informazioni, comfort durante l'attesa) può mitigare parzialmente l'effetto di un ritardo.

Dataset di Test: Confronto e Riscontri

Passando al **dataset di test** (25.976 record, 25 colonne), verifichiamo come si presentano i dati e se rispecchiano le tendenze osservate nel train. Idealmente, il test set dovrebbe avere distribuzioni simili (se è stato estratto in modo casuale stratificato) e servire a convalidare il modello di machine learning sulle stesse variabili.

- **Distribuzioni generali:** Il dataset di test risulta **molto simile al train** in tutte le proporzioni, indicando che il campionamento è stato omogeneo. La percentuale di **soddisfatti** nel test è **43,9%** (11.403 passeggeri) contro 56,1% non soddisfatti (14.573)【7†】 – praticamente la stessa del train (43,3% vs 56,7%). Anche le variabili categoriali mantengono le stesse percentuali: ~50,7% femmine, 49,3% maschi; ~81,5% Loyal vs 18,5% disloyal customers; ~69,4% viaggi business vs 30,6% personali; ~48,1% Business class, 44,5% Economy, 7,4% Eco Plus. Le differenze rispetto al train sono minime (variazioni nell'ordine di pochi decimi di punto percentuale). Ciò è incoraggiante, perché significa che il modello addestrato non vedrà categorie nuove o squilibri diversi nei dati di test. I valori mancanti in test sono anch'essi pochissimi: 83 mancano in *Arrival Delay in Minutes* (0,32%), confermando lo stesso pattern del train.

- **Confronto delle relazioni:** Le correlazioni e i pattern individuati nel training si **confermano anche nel test**. Ad esempio, rifacendo i calcoli sul test, *Online boarding* rimane la variabile più correlata con la soddisfazione (corr≈0,49), seguita da *Inflight entertainment* (0,399), *Seat comfort* (~0,346) e così via – praticamente lo stesso ordine di importanza visto prima. Anche le variabili categoriche mostrano gli stessi effetti: nel test il tasso di soddisfazione dei **Business traveler** è ~58,8%, contro ~10,0% dei **Personal traveler**; in **Business Class** ~69,5% soddisfatti vs ~19-25% in Economy/Eco Plus, e i **Loyal customers** restano molto più soddisfatti dei non loyal. Queste coincidenze indicano che i risultati dell'EDA non sono sovradattati al train, ma riflettono caratteristiche intrinseche del fenomeno – buon segno per la validità del modello.

- **Considerazioni sulla validazione:** Poiché il test set rispecchia il train, possiamo aspettarci che un modello addestrato sul train e basato sulle variabili importanti identificate (punteggi servizio, classe, tipo viaggio, ecc.) performi in modo simile sul test. Non sembrano esserci problemi di **data drift** o **shift distributivo** tra train e test. L'unico accorgimento è assicurarsi di applicare al test le stesse trasformazioni di preprocessing (ad es. encoding delle categoriali, scaling se necessario). Dovremo anche gestire i pochi valori mancanti di ritardo nel test come fatto per il train. Una volta fatto ciò, la fase di testing potrà confermare se le intuizioni ricavate dall'analisi (es. l'importanza di comfort, intrattenimento, etc.) si traducono in effettiva capacità predittiva.

Conclusioni e Implicazioni

Dall'analisi esplorativa dei dati di soddisfazione passeggeri, emergono chiare indicazioni su **dove intervenire** per migliorare il servizio e su come impostare i **modelli di Machine Learning** per predire la soddisfazione:

- **Fattori chiave di soddisfazione:** Comfort a bordo (sedili spaziosi, pulizia, intrattenimento), efficienza delle procedure (check-in online rapido, imbarco prioritario) e attenzione al cliente sono fortemente associati a migliori valutazioni. In un modello predittivo, variabili quantificanti questi aspetti dovrebbero risultare tra le più importanti. La compagnia può concentrare i miglioramenti su tali aspetti per incrementare la soddisfazione generale.

- **Segmentazione della clientela:** Esistono segmenti nettamente diversi: i viaggiatori **Business** in **Business Class** e i clienti fedeli tendono a essere soddisfatti, mentre i viaggiatori **Occasionali/ Turistici** in **Economy** sono spesso insoddisfatti. Un modello di ML potrebbe includere interazioni o feature derivate (es. "cliente business class") per catturare queste differenze. Dal punto di vista del business, questo suggerisce strategie mirate: ad esempio programmi fedeltà per convertire più clienti occasionali in abituali, o migliorare l'esperienza Economy (magari offrendo opzioni premium a pagamento) per i turisti.

- **Gestione operativa e ambiente:** Ridurre i **ritardi** rimane importante – anche se il loro impatto sulle valutazioni è minore di altri fattori, eliminare grossi ritardi sicuramente aumenterà la soddisfazione e al contempo ridurrà sprechi di carburante (coerentemente con l'obiettivo ambientale). Inoltre, i voli brevi risultano meno graditi: la compagnia potrebbe investire in aeromobili più comodi o servizi aggiuntivi anche sulle tratte corte, così da migliorare la percezione pur mantenendo l'efficienza ecologica (eventualmente promuovendo mezzi alternativi per le tratte brevi come parte della strategia green, senza penalizzare la soddisfazione dei passeggeri che volano).

In conclusione, l'analisi dei dataset di train e test fornisce una solida base conoscitiva: abbiamo identificato le variabili più rilevanti e verificato che le tendenze sono consistenti su dati nuovi. Questo

permette di procedere con la costruzione di modelli di Machine Learning sapendo **quali feature includere** e **come interpretarne l'effetto**. Ad esempio, un modello di classificazione (come una random forest o un modello logistico) dovrebbe facilmente catturare l'importanza di variabili come *Online boarding*, *Seat comfort*, *Class* di viaggio, ecc., per predire se un passeggero sarà soddisfatto. Grazie all'EDA, siamo anche preparati a eventuali preprocessing: ad esempio, codifica delle variabili categoriche (Gender, Class, Type of Travel, Customer Type), gestione di *Arrival Delay* mancante, e normalizzazione dei punteggi se necessario.

Infine, queste informazioni consentiranno alla compagnia aerea sia di **ottimizzare i servizi** in modo mirato (migliorando le aree con punteggi bassi tra gli insoddisfatti) sia di **ridurre l'impatto ambientale** indirettamente (pianificando operazioni più efficienti e riducendo ritardi e inefficienze, dato che efficienza e soddisfazione spesso vanno di pari passo). Con i modelli predittivi validati su test, si potrà anche anticipare la soddisfazione dei futuri passeggeri e intervenire proattivamente, mantenendo alta la qualità del servizio e la fidelizzazione in un'ottica sostenibile.
